

BÀI TẬP THAM KHẢO GIẢI TÍCH I**Nhóm ngành 2****Mã số: MI 1112****Chương 1****Phép tính vi phân hàm một biến số****1.1-1.4. Dãy số, hàm số****Bài 1.** Tìm tập xác định của các hàm số

a) $y = \sqrt{2 \operatorname{arccot} x - \pi},$

c) $y = \frac{\sqrt{x}}{\sin \pi x},$

b) $y = \arcsin \frac{2x}{1+x},$

d) $y = \arccos(\sin x).$

Bài 2. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $\sinh(-x) = -\sinh x,$

d) $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x,$

b) $\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y,$

e) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,$

c) $\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y,$

f) $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x.$

Bài 3. Tìm miền giá trị của hàm số

a) $y = \log(1 - 2 \cos x),$

c) $y = \operatorname{arccot}(\sin x),$

b) $y = \arcsin\left(\log \frac{x}{10}\right),$

d) $y = \arctan(e^x).$

Bài 4. Tìm $f(x)$ biết

a) $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2},$

b) $f\left(\frac{x}{1+x}\right) = x^2.$

Bài 5. Tìm hàm ngược của hàm số

a) $y = 2 \arcsin x,$

b) $y = \frac{1-x}{1+x},$

c) $y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}).$

1.5-1.6. Giới hạn hàm số

Bài 6. Tìm các giới hạn

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sqrt{1+x} - \frac{1}{x} \right),$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} - \sqrt[n]{1+\beta x}}{x}, \quad (m, n \in \mathbb{N}^*),$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1} - x),$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x (\sqrt{x^2 + 2x} - 2\sqrt{x^2 + x} + x),$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1},$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+4x} - 1}{\ln(1+3\sin x)}.$

Bài 7. Tìm các giới hạn

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x + \arccos^3 x) - \ln x}{x^2},$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x},$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}),$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x}.$

Bài 8. Tìm các giới hạn

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}},$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x,$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}},$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\cot \pi x},$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (\sqrt[n]{x} - \sqrt[n+1]{x}), x > 0,$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} [\ln(e + 2x)]^{\frac{1}{\sin x}}.$

Bài 9. So sánh các cặp VCB sau

a) $\alpha(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ và $\beta(x) = e^{\sin x} - \cos x$, khi $x \rightarrow 0^+.$

b) $\alpha(x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt{x}$ và $\beta(x) = \cos x - 1$, khi $x \rightarrow 0^+.$

c) $\alpha(x) = x^3 + \sin^2 x$ và $\beta(x) = \ln(1 + 2 \arctan(x^2))$, khi $x \rightarrow 0.$

$$\text{a) } \frac{d}{d(x^2)} \left(\frac{\sin x}{x} \right), \quad \text{b) } \frac{d(\sin x)}{d(\cos x)}, \quad \text{c) } \frac{d}{d(x^3)} (x^3 - 2x^6 - x^9).$$

Bài 17. Cho hàm số $f(x)$, biết rằng đường tiếp tuyến với đồ thị của $f(x)$ tại điểm $(4; 3)$ đi qua điểm $(0; 2)$. Tính $f(4)$ và $f'(4)$.

Bài 18. Nếu $C(x)$ là chi phí sản xuất của x đơn vị một mặt hàng nào đó. Khi đó chi phí biên là $C'(x)$ cho biết chi phí phải bỏ ra khi muốn tăng sản lượng thêm một đơn vị. Cho hàm

$$C(x) = 2000 + 3x + 0,01x^2 + 0,0002x^3.$$

Tìm hàm chi phí biên, xác định chi phí biên tại $x = 100$, giá trị đó nói lên điều gì?

Bài 19. Tìm đạo hàm cấp cao của hàm số

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = \frac{x^2}{1-x}, \text{ tính } y^{(8)}, & \text{d) } y = x^2 \sin x, \text{ tính } y^{(50)}, \\ \text{b) } y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}, \text{ tính } y^{(100)}, & \text{e) } y = e^{x^2}, \text{ tính } y^{(10)}(0), \\ \text{c) } y = \ln(2x - x^2), \text{ tính } y^{(5)}, & \text{f) } y = x \ln(1+2x), \text{ tính } y^{(10)}(0). \end{array}$$

Bài 20. Tìm đạo hàm cấp n của hàm số

$$\begin{array}{lll} \text{a) } y = \frac{x}{x^2 - 1}, & \text{c) } y = \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}}, & \text{e) } y = \sin^4 x + \cos^4 x, \\ \text{b) } y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}, & \text{d) } y = e^{ax} \sin(bx + c), & \text{f) } y = x^{n-1} e^{\frac{1}{x}}. \end{array}$$

Bài 21. Tìm vi phân cấp cao của hàm số

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = (2x + 1) \sin x. \text{ Tính } d^{10}y(0). & \text{c) } y = x^9 \ln x. \text{ Tính } d^{10}y(1). \\ \text{b) } y = e^x \cos x. \text{ Tính } d^{20}y(0). & \text{d) } y = x^2 e^{ax}. \text{ Tính } d^{20}y(0). \end{array}$$

Bài 22. Trong một hồ nuôi cá, cá trong hồ liên tục được sinh ra và khai thác. Số lượng cá trong hồ P được mô tả bởi phương trình:

$$P'(t) = r_0 \left(1 - \frac{P(t)}{P_c} \right) P(t) - \beta P(t),$$

với r_0 là tỉ lệ sinh sản, P_c là số lượng cá lớn nhất hồ có thể duy trì, β là tỉ lệ khai thác. Cho $P_c = 10000$, tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ khai thác tương ứng là 5% và 4%. Tìm số lượng cá ổn định.

1.9. Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng

Bài 23. Chứng minh rằng $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, phương trình

$$a \cos x + b \cos 2x + c \cos 3x = 0$$

có nghiệm trong khoảng $(0, \pi)$.

Bài 24. Chứng minh rằng phương trình $x^n + px + q = 0$ với n nguyên dương, $n \geq 2$, không thể có quá 2 nghiệm thực nếu n chẵn, không có quá 3 nghiệm thực nếu n lẻ.

Bài 25. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng phương trình $8ax^7 + 3bx^2 + c = 0$ có ít nhất một nghiệm thuộc $(0, 1)$.

Bài 26. Giải thích tại sao công thức Cauchy dạng $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ không áp dụng được đối với các hàm số $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$, $-1 \leq x \leq 1$.

Bài 27. Chứng minh bất đẳng thức

$$\begin{aligned} \text{a) } |\sin x - \sin y| &\leq |x - y|, & \text{c) } \frac{b - a}{1 + b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b - a}{1 + a^2}, \\ \text{b) } \frac{a - b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a - b}{b}, 0 < b < a, & 0 < a < b. \end{aligned}$$

Bài 28. Tồn tại hay không hàm f sao cho $f(0) = -1$, $f(2) = 4$ và $f'(x) \leq 2$ với mọi x ?

Bài 29. Tìm các giới hạn

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right), & \text{e) } \lim_{x \rightarrow 1} \tan \frac{\pi x}{2} \ln(2 - x), \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x - 1} - \frac{1}{\ln x} \right), & \text{f) } \lim_{x \rightarrow 0} (1 - a \tan^2 x)^{\frac{1}{x \sin x}}, \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - \cos \frac{1}{x}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}, & \text{g) } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\tan \frac{\pi}{2} x}{\ln(1 - x)}, \\ \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1 + x)}{x^3}, & \text{h) } \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)^{\tan x}, \\ & \text{i) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 3^x)^{\tan \frac{1}{x}}. \end{aligned}$$

Bài 30. Xác định a, b sao cho biểu thức sau đây có giới hạn hữu hạn khi $x \rightarrow 0$,

$$f(x) = \frac{1}{\sin^3 x} - \frac{1}{x^3} - \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x}.$$

Bài 31. Khảo sát tính đơn điệu của hàm số

$$\begin{aligned} \text{a) } y &= x^4 - 2x^3 + 2x - 1, & \text{c) } y &= x + |\sin 2x|, x \in [0, \pi]. \\ \text{b) } y &= 3 \arctan x - \ln(1 + x^2), \end{aligned}$$

Bài 32. Chứng minh bất đẳng thức

$$\text{a) } 2x \arctan x \geq \ln(1+x^2) \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}, \quad \text{b) } x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x \text{ với mọi } x \geq 0.$$

Bài 33. Tìm cực trị của hàm số

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = \frac{3x^2 + 4x + 4}{x^2 + x + 1}, & \text{c) } y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}, \\ \text{b) } y = x - \ln(1+x), & \text{d) } y = x^{\frac{2}{3}} + (x-2)^{\frac{2}{3}}. \end{array}$$

Bài 34. Tìm tiệm cận của các đường cong cho dưới đây.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = \sqrt[3]{1+x^3}, & \text{e) } \begin{cases} x = t \\ y = t + 2 \arctan t \end{cases}, \\ \text{b) } y = \ln(1+e^{-x}), & \text{f) } y = e^{\frac{1}{x}-x}, \\ \text{c) } y = \frac{x^3 \operatorname{arccot} x}{1+x^2}, & \text{g) } y = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, \\ \text{d) } \begin{cases} x = 2t - t^2 \\ y = \frac{2016t^2}{1-t^3} \end{cases}, & \text{h) } y = \frac{x^3}{x^2+1}, \\ & \text{i) } y = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}. \end{array}$$

Bài 35. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong

$$\text{a) } y = \sqrt[3]{1-x^3} \text{ tại } M(0,1), \quad \text{b) } \begin{cases} x = t + \cos t \\ y = t^5 + 2t + 1 \end{cases} \text{ tại } M(1,1).$$

Chương 2

Phép tính tích phân hàm một biến số

2.1 Tích phân bất định

Bài 36. Tính các tích phân bất định sau theo phương pháp đổi biến:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int \frac{2x+1}{\sqrt[5]{x^2+x}} dx, & \text{c)} \int \tanh x dx, & \text{e)} \int \frac{\sin(\tan x)}{\cos^2 x} dx, \\ \text{b)} \int 2xe^{x^2+1} dx, & \text{d)} \int \frac{(\ln x - x)^2}{x} dx, & \text{f)} \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx. \end{array}$$

Bài 37. Tính các tích phân bất định sau theo phương pháp tích phân từng phần:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int (x+2) \ln x dx, & \text{c)} \int (x^2+x+1) \sin(x) dx, & \text{e)} \int \arcsin x dx, \\ \text{b)} \int (2x-1)^2 e^x dx, & \text{d)} \int (x - \cosh x)^2 dx, & \text{f)} \int \sin x \sinh x dx. \end{array}$$

Bài 38. Tính các tích phân bất định của các phân thức hữu tỷ:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int \frac{dx}{1-3x+2x^2}, & \text{d)} \int \frac{dx}{x^3+8}, & \text{g)} \int \frac{dx}{\sin x}, \\ \text{b)} \int \frac{dx}{9x^2+4}, & \text{e)} \int \frac{dx}{(x^2+4)(9x^2+1)}, & \text{h)} \int \frac{dx}{\cos x}, \\ \text{c)} \int \frac{(2x+1)dx}{4x^2+4x+10}, & \text{f)} \int \frac{dx}{x^3(x^2+1)}, & \text{i)} \int \frac{\arctan x}{(x+1)^2} dx. \end{array}$$

Bài 39. Tính các tích phân bất định của các hàm vô tỷ:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int \sqrt{x^2+4} dx, & \text{b)} \int \sqrt{9-4x^2} dx, & \text{c)} \int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx, \end{array}$$

d) $\int \frac{1}{\sqrt{8-6x-9x^2}} dx,$

f) $\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} dx,$

h) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}},$

e) $\int (x+1)\sqrt{x^2+1} dx,$

g) $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx,$

i) $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}.$

Bài 40. Tính các tích phân bất định sau:

a) $\int e^{\sin^2 x} \sin 2x dx,$

e) $\int \frac{dx}{(x+a)^2(x+b)^2},$

i) $\int \frac{(3-2x)dx}{\sqrt{1-x^2}},$

b) $\int (x+2) \ln x dx,$

f) $\int \sin 5x \cos 3x dx,$

j) $\int \frac{dx}{1+\sqrt{1+x^2}},$

c) $\int \frac{x dx}{(x+2)(x+5)},$

g) $\int \tan^3 x dx,$

d) $\int \frac{(x^2+2)dx}{x^3+1},$

h) $\int \frac{dx}{3\sin x - 4\cos x},$

k) $\int \frac{(x+1)dx}{\sqrt{x^2-2x-1}}.$

Bài 41. Tính các tích phân bất định sau với $m, n \in \mathbb{Z}$

a) $\int \sin(nx) \cos(mx) dx,$

c) $\int \cos(nx) \cos(mx) dx.$

b) $\int \sin(nx) \sin(mx) dx,$

2.2 Tích phân xác định

Bài 42. Cho hàm số $f(x) = e^x$. Viết tổng tích phân của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0, 1]$, phép chia $x_i = \frac{i}{n}, 0 \leq i \leq n$, điểm chọn $x_j^* = x_j, 1 \leq j \leq n$. Tính giới hạn của tổng tích phân trên.

Bài 43. Tính các đạo hàm

a) $\frac{d}{dx} \int_x^y e^{t^2} dt,$

b) $\frac{d}{dy} \int_x^y e^{t^2} dt,$

c) $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}.$

Bài 44. Dùng định nghĩa và cách tính tích phân xác định, tìm các giới hạn

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n\alpha} + \frac{1}{n\alpha + \beta} + \frac{1}{n\alpha + 2\beta} + \cdots + \frac{1}{n\alpha + (n-1)\beta} \right], (\alpha, \beta > 0),$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right).$

Bài 45. Chứng minh rằng hàm số $f(x) = \int_0^x \sqrt{\tan t} dt$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0^+$. So sánh bậc của $f(x)$ với $\alpha(x) = \sqrt{x}$.

Bài 46. Chứng minh rằng hàm số $f(x) = \int_0^x \arctan t dt$ là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$. So sánh bậc của $f(x)$ với $\beta(x) = \ln x$.

Bài 47. Tính các giới hạn

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt},$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{x^2 + 1}},$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}.$

Bài 48. Tính các tích phân xác định trên đoạn $[-2, 2]$ của các hàm số sau

a) $f(x) = (x + \cosh x)^2,$

c) $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } x < -1 \\ -x & \text{nếu } x \geq -1, \end{cases}$

b) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}),$

d) $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)(2^x + 1)}.$

Bài 49. Tính các tích phân xác định sau:

$$\text{a)} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{9+x^2},$$

$$\text{d)} \int_0^{\frac{1}{2}} \arccos(x) dx,$$

$$\text{b)} \int_2^4 \frac{dx}{2-x-x^2},$$

$$\text{e)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 2}.$$

$$\text{c)} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \sqrt{1-x^2} dx,$$

Bài 50. Tính các tích phân xác định sau:

$$\text{a)} \int_{1/e}^e |\ln x| (x+1) dx,$$

$$\text{d)} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^2 x \cos x}{(1+\tan^2 x)^2} dx,$$

$$\text{b)} \int_1^e (x \ln x)^2 dx,$$

$$\text{e)} \int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx.$$

$$\text{c)} \int_0^{3\pi/2} \frac{dx}{2+\cos x},$$

Bài 51. Chứng minh rằng nếu $f(x)$ liên tục trên $[0, 1]$ thì

$$\text{a)} \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx,$$

$$\text{b)} \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} f(\sin x) dx.$$

Áp dụng các công thức trên, tính các tích phân sau:

$$1. \int_0^{\pi} \frac{x \sin x dx}{1+\cos^2 x},$$

$$2. \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x} dx}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}.$$

2.3 Tích phân suy rộng

Bài 52. Xét sự hội tụ và tính (trong trường hợp hội tụ) các tích phân sau

$$\text{a)} \int_{-\infty}^0 x e^x dx,$$

$$\text{c)} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}},$$

$$\text{b)} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2},$$

$$\text{d)} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+3x+2}.$$

Bài 53. Xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng

$$\begin{array}{lll}
 \text{a)} \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x) dx}{x^2}, & \text{d)} \int_0^1 \frac{dx}{\tan x - x}, & \text{g)} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+3x)}{x\sqrt{x}} dx, \\
 \text{b)} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+x^3}}, & \text{e)} \int_0^1 \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt{1-x^4}}, & \text{h)} \int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{\sqrt{x^7}} dx, \\
 \text{c)} \int_2^{+\infty} \frac{x dx}{\ln^3 x}, & \text{f)} \int_0^{\pi} \frac{dx}{\sqrt[3]{\sin x}}, & \text{i)} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x dx}{\sqrt{x^3}}
 \end{array}$$

2.4 Ứng dụng của tích phân xác định

Bài 54. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

- Parabol $y = x^2 + 4$ và đường thẳng $x - y + 4 = 0$,
- Đường cong $y = x^3$ và các đường $y = x, y = 4x, (x \geq 0)$,
- Đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ và parabol $y^2 = x, (y^2 \leq x)$,
- Đường $y^2 = x^2 - x^4$.

Bài 55. Tính thể tích của vật thể là phần chung của hai hình trụ $x^2 + y^2 \leq a^2$ và $y^2 + z^2 \leq a^2$, ($a > 0$).

Bài 56. Tìm thể tích vật thể giới hạn bởi mặt cong $z = 4 - y^2$, các mặt phẳng tọa độ $x = 0, z = 0$ và mặt phẳng $x = a$ ($a \neq 0$).

Bài 57. Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay hình giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$ và $y = 0$

- quanh trục Ox một vòng,
- quanh trục Oy một vòng.

Bài 58. Tính độ dài đường cong

- $y = \ln \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ khi x biến thiên từ 1 đến 2,
- $\begin{cases} x = a \left(\cos t + \ln \tan \frac{t}{2} \right) \\ y = a \sin t \end{cases}$ khi t biến thiên từ $\frac{\pi}{3}$ đến $\frac{\pi}{2}$, ($a > 0$).

Bài 59. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo nên khi quay các đường sau

a) $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ quanh trục Ox ,

b) $y = \frac{1}{3}(1-x)^3, 0 \leq x \leq 1$ quanh trục Ox .